Devoir surveillé n°1

Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé de deux exercices et un problème.

A Exercice – Équations différentielles

Résoudre les équations différentielles suivantes.

Q1. Déterminer toutes les solutions de $y' + \frac{1}{t}y = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Q2. Déterminer l'unique solution de $y' + 3y = 1$ telle que $y(0) = 4$.

Q3. Déterminer toutes les solutions de $y'' + 2y' + y = 0$.

B Exercice – Logique en vrac

Les questions suivantes sont indépendantes.

Q1. On considère l'assertion P : « $\forall x \in \mathbb{R},\ x > 0$ ».

(a) Donner la négation de l'assertion P.

(b) L'assertion P est-elle vraie ou fausse ? Démontrer le cas échéant P ou sa négation.

Q2. Dire si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Justifier les réponses.

(a) $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 \geqslant 4x$. (b) $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 \geqslant 2x$. (c) $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 < 4 \implies x < 2$.

Q3. Soit a et b deux réels positifs ou nuls. On considère les propositions A et B suivantes :

$$A : \text{« } a\sqrt{1+a^2} = b\sqrt{1+b^2} \text{ » et } B : \text{« } a = b \text{ ».}$$

(a) Montrer que $A \implies B$.

(b) Les propositions A et B sont-elles équivalentes ?

Problème – Une suite d'intégrales

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}} \mathrm{d}x.$$

On veut étudier les limites des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(nu_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
On rappelle deux propriétés vues en classe de terminale :

Propriété 1

Soit f et g deux fonctions continues sur l'intervalle $[0;1]$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

- ▷ **Linéarité de l'intégrale** : $\displaystyle\int_0^1 \lambda f(x) + \mu g(x)\mathrm{d}x = \lambda \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x + \mu \int_0^1 g(x)\mathrm{d}x$
- ▷ **Croissance de l'intégrale** : Si $f \leqslant g$, alors $\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 g(x)\mathrm{d}x$

Partie I : Étude de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Q1. On pose f la fonction définie par $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$.

(a) Déterminer le plus grand ensemble sur lequel f est définie.

(b) Justifier que f est dérivable et montrer que pour tout $x \in [0;1]$, $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.

(c) En déduire la valeur de u_0.

Q2. Calculer u_1.

Q3. (a) Montrer que, pour $x \in [0;1]$ et $n \in \mathbb{N}$, $0 \leqslant \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.

(b) En déduire que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée.

Q4. (a) Soit $x \in [0;1]$ et $n \in \mathbb{N}$, justifier que $x^{n+1} - x^n \leqslant 0$.

(b) En déduire que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.

Q5. Déduire des précédentes questions que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite convergente.

Q6. (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer $\displaystyle\int_0^1 x^n \mathrm{d}x$.

(b) Montrer que pour tous $x \in [0;1]$ et $n \in \mathbb{N}$, $\frac{x^n}{\sqrt{2}} \leqslant \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}} \leqslant x^n$.

(c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{\sqrt{2}(n+1)} \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{n+1}$.

(d) En déduire la limite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Partie II : Étude de la suite $(nu_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Pour tout entier naturel $n \geqslant 2$, on pose $v_n = \displaystyle\int_0^1 x^{n-2}\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x$.

Q7. (a) Montrer que pour tout $n \geqslant 2$, $u_n + u_{n-2} = v_n$.

(b) À l'aide d'une intégration par parties sur v_n, montrer que pour tout $n \geqslant 2$,

$$nu_n + (n-1)u_{n-2} = \sqrt{2}.$$

(c) En déduire que pour tout $n \geqslant 2$, $(2n-1)u_n \leqslant \sqrt{2}$.

Q8. Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} nu_n = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Indication. On pourra s'aider des questions Q7(c) et Q6(c).

FIN